

Projeto Experimental de Integração e Validação de Sensores para Navegação Relativa em Ambiente sem GPS

Gabriel Holsback Dantas Rafael de Queiroz Lavoyer

Curso de Engenharia da Computação, Centro Universitário de Brasília (CEUB)

holsback@sempreceub.com rafael.lavoyer@sempreceub.com

Resumo

Ambientes confinados limitam o uso de sistemas globais de navegação por satélite, enquanto a posição estimada apenas por sensores inerciais de baixo custo é suscetível à deriva. Este artigo apresenta uma prova de conceito para navegação relativa e mapeamento baseada em sensor óptico PMW3901, ToF VL53L1X, duas unidades de medição inercial e LiDAR LD06. O conjunto foi montado em uma plataforma terrestre, como etapa de integração destinada a um drone, e deslocado em um corredor sem GPS. O fluxo óptico forneceu deslocamento horizontal, as IMUs forneceram atitude e apoio nos intervalos sem atualização óptica, e os pontos LiDAR foram transformados para um referencial global relativo. O ensaio de 52,07 s produziu 1.041 pontos filtrados. Em comparação com a largura de 1,20 m e o comprimento de 7,00 m do corredor, medidos três vezes, as amplitudes robustas apresentaram erros de 62,61% e 2,63%. O resultado demonstra a viabilidade funcional do pipeline, mas o erro transversal evidencia a influência da montagem e da calibração extrínseca. Sem medida confiável do teto, não houve validação vertical. A prova de conceito manteve uma referência espacial relativa e gerou a nuvem global, mas não validou localização absoluta.

Palavras-chave: navegação relativa; ambiente sem GPS; fluxo óptico; unidade de medição inercial; LiDAR; nuvem de pontos.

Abstract

Confined environments restrict global navigation satellite systems, while position estimates based only on low-cost inertial sensors are susceptible to drift. This article presents a proof of concept for relative navigation and mapping based on a PMW3901 optical sensor, a VL53L1X time-of-flight sensor, two inertial measurement units, and an LD06 LiDAR. The assembly was installed on a ground platform, as an integration stage intended for a drone, and moved along a corridor without GPS. Optical flow supplied horizontal displacement, the IMUs provided attitude and short-term support during optical-update gaps, and LiDAR points were transformed into a relative global frame. The 52.07 s trial produced 1,041 filtered points. Against the corridor width of 1.20 m and length of 7.00 m, each measured three times, the robust spans showed errors of 62.61% and 2.63%. The result demonstrates pipeline feasibility, but the transverse error exposes sensitivity to mounting and extrinsic calibration. No reliable ceiling measurement was available for vertical validation. The proof of concept maintained a relative spatial reference and generated a global point cloud, but did not validate absolute localization.

Keywords: relative navigation; GPS-denied environment; optical flow; inertial measurement unit; LiDAR; point cloud.

1 Introdução

A navegação de plataformas móveis em edifícios, galerias, cavernas e outras áreas confinadas não pode pressupor a disponibilidade contínua de GPS. Nesses ambientes, a posição e a atitude

precisam ser inferidas a partir de medições locais, e o mapa construído passa a depender da consistência entre o movimento estimado e a geometria observada. Esse é um problema recorrente em robótica móvel e em veículos aéreos não tripulados empregados em inspeção e exploração (Thrun et al. 2005; Beard e McLain 2012).

Uma unidade de medição inercial (IMU) é útil para acompanhar a atitude da plataforma, porém não resolve isoladamente o problema de posição. Pequenos vieses dos acelerômetros, ruído e erros na remoção da gravidade são acumulados durante a integração, produzindo deriva crescente, sobretudo quando se usam componentes de baixo custo (Titterton e Weston 2004; Groves 2013; Farrell 2008). A proposta experimental deste trabalho evita, por isso, tratar a dupla integração da aceleração como referência principal de deslocamento.

O sistema combina sensores com funções complementares. O fluxo óptico fornece incrementos de movimento no plano observado e reduz a dependência da integração inercial; um sensor ToF auxilia a correção de escala em função da distância ao piso; as IMUs estimam a atitude e apoiam a propagação em intervalos curtos sem atualização óptica; e o LiDAR mede a geometria ao redor da plataforma. Com a posição e a atitude relativas estimadas, cada retorno do LiDAR pode ser levado do referencial do sensor a um referencial global definido no início do ensaio.

O objetivo deste artigo é avaliar experimentalmente se essa integração permite manter uma referência espacial relativa e produzir uma nuvem de pontos global em ambiente sem GPS. A avaliação foi conduzida em um corredor, com sensores de baixo custo instalados em uma plataforma móvel terrestre. Essa plataforma foi adotada para validar aquisição, montagem e processamento com menor risco antes de uma futura migração para voo; portanto, os resultados caracterizam a prova de conceito do pipeline sensorial, e não o desempenho aerodinâmico ou de controle de um drone.

A contribuição principal é a implementação e a análise crítica da cadeia completa de aquisição, pré-processamento, estimação de atitude e deslocamento relativo, associação temporal e transformação dos pontos LiDAR. A coerência geométrica foi avaliada de forma preliminar pelas dimensões horizontais conhecidas do corredor. Não se reivindica localização absoluta: não houve referência externa ponto a ponto para a trajetória, e a dimensão vertical não pôde ser validada por ausência de medida confiável do teto.

2 Fundamentação conceitual e trabalhos relacionados

2.1 Navegação relativa e complementaridade sensorial

Na navegação relativa, a origem e a orientação inicial do referencial global são definidas no começo da coleta. A trajetória posterior é expressa em relação a essa condição inicial, sem equivaler a coordenadas geográficas ou a uma verdade absoluta de posição. Métodos de robótica móvel combinam fontes distintas porque nenhum sensor de baixo custo observa sozinho todos os estados com a mesma confiabilidade (Thrun et al. 2005; Groves 2013).

As IMUs medem aceleração específica e velocidade angular no referencial do próprio sensor. Neste projeto, os giroscópios acompanham mudanças rápidas de orientação e os acelerômetros fornecem a direção da gravidade usada para corrigir a inclinação. A posição obtida por integração inercial livre não foi adotada como resultado principal, pois erros pequenos se acumulam rapidamente (Titterton e Weston 2004; Farrell 2008). O filtro de Madgwick foi escolhido por estimar atitude com baixo custo computacional, combinando a resposta rápida do giroscópio com a referência gravitacional do acelerômetro (Madgwick 2010). A atitude é necessária sobretudo para orientar corretamente os pontos medidos pelo LiDAR.

O PMW3901 estima o deslocamento aparente entre observações sucessivas da superfície. O princípio se relaciona ao registro de imagens por fluxo óptico, embora o circuito realize internamente a análise e entregue apenas incrementos de movimento (Lucas e Kanade 1981; PixArt Imaging Inc. 2017). Sua função prática é fornecer odometria relativa no plano horizontal,

evitando que esse deslocamento dependa apenas da dupla integração da aceleração. Como a conversão para escala métrica varia com a distância até a superfície, o VL53L1X fornece uma medida ToF usada como fator auxiliar de escala (STMicroelectronics 2024).

O LD06 mede ângulo, distância e intensidade do retorno em uma varredura de 360 graus (Shenzhen LDROBOT Co., Ltd. 2019). Diferentemente do sensor óptico, sua função não é estimar diretamente o deslocamento da plataforma, mas amostrar a geometria do ambiente. A integração ocorre quando cada ponto LiDAR recebe a posição e a atitude correspondentes ao instante de aquisição e, então, é transformado para o referencial global relativo.

2.2 Atitude, referenciais e nuvem de pontos

A atitude pode ser representada por ângulos de Euler ou quaternions. Os quaternions foram empregados na propagação temporal por evitarem singularidades da representação angular; os ângulos de *roll*, *pitch* e *yaw* foram mantidos na saída por serem mais fáceis de inspecionar (Diebel 2006; Siciliano et al. 2009). Sem magnetômetro ou referência externa de rumo, o *yaw* inicial é arbitrário e pode derivar, condição que afeta a orientação global da nuvem.

Uma nuvem de pontos global é formada ao acumular observações feitas em diferentes posições e atitudes. Para isso, é preciso conhecer tanto a transformação variável entre o corpo e o referencial global quanto a transformação fixa entre o LiDAR e o corpo. Erros de alinhamento, posição relativa ou sentido dos eixos aparecem como deformação ou dispersão da nuvem; a calibração extrínseca é, portanto, parte do desempenho do sistema, e não apenas um detalhe de montagem (Siciliano et al. 2009; Rusu e Cousins 2011).

2.3 Filtragem e critério de avaliação

Os sinais inerciais de bancada contêm vibração e ruído acima da dinâmica de interesse. Um filtro passa-baixa Butterworth foi usado antes da estimação de atitude, enquanto médias entre as duas IMUs reduziram componentes não correlacionados. Nos dados LiDAR, critérios físicos removeram valores fora do domínio e limiares calculados a partir da própria distribuição rejeitaram retornos fracos e distâncias discrepantes. O limiar de intensidade foi obtido pelo método de Otsu (Otsu 1979), e descontinuidades de posição e atitude foram identificadas por cercas de Tukey (Tukey 1977).

A avaliação geométrica adotada é deliberadamente parcial. As extensões robustas da nuvem no plano horizontal foram comparadas à largura e ao comprimento medidos do corredor. Esse procedimento avalia a escala e a coerência global do mapa, mas não substitui um sistema externo capaz de medir a trajetória verdadeira em cada instante.

3 Materiais e métodos

3.1 Plataforma experimental e sensores

A arquitetura foi concebida para futura instalação em um drone, mas a integração descrita neste artigo foi ensaiada em uma plataforma terrestre radiocontrolada. A escolha permitiu repetir o deslocamento no corredor sem expor os componentes a vibrações e riscos de uma etapa prematura de voo. Os sensores foram fixados ao mesmo corpo rígido e alimentados por um conjunto embarcado de baixo custo. A Tabela 1 resume seus papéis.

As Figuras 1 e 2 mostram a montagem usada na coleta. O LiDAR foi instalado à frente da plataforma, e os módulos de aquisição foram concentrados sobre o chassi. A disposição facilitou o acesso e a depuração, mas deixou cabeamento aparente e não garantiu alinhamento metrológico entre todos os eixos, aspecto considerado na discussão dos resultados.

Uma placa de suporte impressa foi desenvolvida para aproximar os módulos e organizar as conexões (Figura 3). A solução reduziu deslocamentos relativos durante o ensaio, embora não

Tabela 1: Componentes da plataforma experimental e respectivas funções.

Componente	Interface	Função no experimento
Raspberry Pi Pico (RP2040)	I2C, SPI e UART	Coordenação das leituras, marcação temporal e gravação em cartão SD
Duas IMUs da família MPU PMW3901	I2C SPI	Aceleração e velocidade angular em três eixos Deslocamento incremental por fluxo óptico no plano horizontal
VL53L1X	I2C	Distância ToF usada na correção de escala do fluxo óptico
LD06	UART	Distância, ângulo e intensidade dos retornos LiDAR
Cartão SD	SPI	Armazenamento contínuo dos dados em formato tabular



Figura 1: Vista frontal da plataforma móvel experimental utilizada para integrar e avaliar os sensores.

substitua uma estrutura rígida com referências geométricas próprias para calibração extrínseca.

TODO: confirmar na lista final de materiais se as duas unidades instaladas são MPU-6050, MPU-6500 ou uma combinação desses modelos. As faixas configuradas de aceleração e velocidade angular são compatíveis com a família MPU, mas a identificação física deve ser registrada sem ambiguidade.

3.2 Ambiente e procedimento de ensaio

O ensaio ocorreu em um corredor interno, sem uso de GPS, mediante deslocamento predominantemente longitudinal. A largura de referência foi 1,20 m e o comprimento foi 7,00 m. Cada dimensão horizontal foi medida manualmente três vezes e o valor consolidado foi adotado na comparação com a nuvem. Não foi obtida uma medida confiável da altura do teto; por esse motivo, nenhuma conclusão quantitativa foi extraída para a dimensão vertical.

Antes do movimento, a plataforma permaneceu parada por 5 s para estimar o viés inicial dos giroscópios. Durante o percurso, procurou-se manter orientação e velocidade compatíveis



Figura 2: Vista lateral da plataforma, evidenciando a disposição física dos sensores e do conjunto de alimentação.

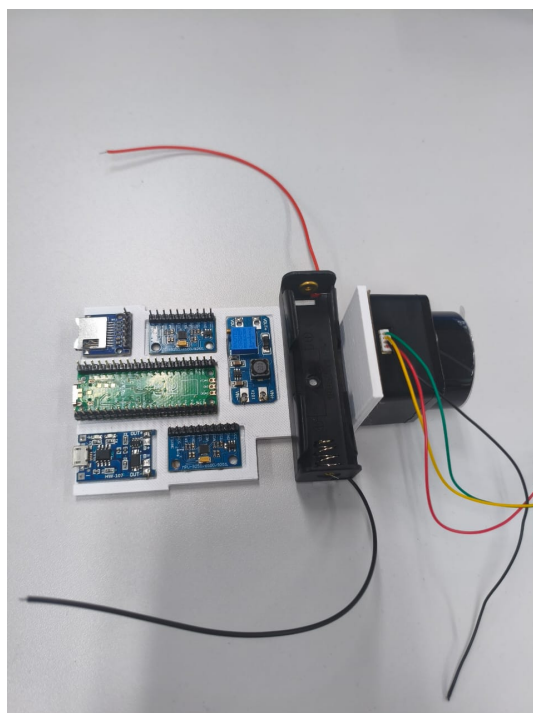


Figura 3: Placa de suporte impressa desenvolvida para conexão e organização dos componentes eletrônicos do sistema.

com o alcance do sensor óptico e com a faixa observável do LiDAR. O piso oferecia textura para o fluxo óptico, mas variações de distância, iluminação, inclinação e vibração continuaram presentes e fazem parte das limitações do teste.

3.3 Aquisição e associação temporal

O RP2040 leu as duas IMUs, o sensor óptico, o ToF e o LiDAR e armazenou os dados no cartão SD. A chegada de um pacote LiDAR funcionou como evento de gravação. Como cada pacote continha 12 pontos, as leituras mais recentes dos outros sensores foram repetidas para cada retorno, preservando a associação temporal sem descartar pontos da varredura.

O arquivo bruto contém 6.241 registros, 19 variáveis e 521 instantes distintos, distribuídos em aproximadamente 52,07 s. Para estimar a posição e a atitude, timestamps repetidos foram reduzidos a uma única amostra temporal. Em seguida, a posição e a atitude calculadas para cada instante foram novamente associadas aos 12 retornos LiDAR correspondentes; quando necessário, empregou-se o instante válido mais próximo.

3.4 Processamento da posição e da atitude relativas

As leituras das IMUs foram convertidas para unidades do Sistema Internacional conforme as faixas configuradas. O viés médio dos giroscópios foi estimado na janela estática inicial e subtraído das amostras posteriores. Acelerômetros e giroscópios passaram por filtro Butterworth passa-baixa de quarta ordem, com frequência de corte de 5 Hz, e as duas IMUs foram combinadas por média simples.

O filtro de Madgwick estimou a atitude a partir dos giroscópios corrigidos e dos acelerômetros filtrados. O ganho foi definido com base na dispersão dos giroscópios durante a janela de repouso. A atitude foi propagada como quaternion e exportada também em ângulos de Euler para inspeção e composição da rotação entre o corpo e o referencial global.

Os incrementos do PMW3901 foram adotados como fonte primária de deslocamento no plano horizontal. A distância ToF válida entre 20 e 300 mm ajustou a escala; fora dessa faixa, usou-se o valor nominal de 90 mm para impedir uma amplificação incoerente. Os incrementos corrigidos foram acumulados desde a origem definida no início do ensaio. Sequências sem evento óptico não foram interpretadas automaticamente como repouso: nesses intervalos, a aceleração horizontal transformada para o referencial global forneceu uma propagação curta, ancorada aos eventos ópticos das extremidades. A posição vertical não foi estimada e permaneceu nula no processamento.

3.5 Geração da nuvem global

As medidas do LD06 foram convertidas de centésimos de grau e milímetros para graus e metros. O pré-processamento removeu valores não finitos, ângulos fora da faixa de uma volta, intensidades fora do domínio do sensor e distâncias inferiores a 0,02 m. Um limiar de Otsu foi aplicado à intensidade e à distância em escala logarítmica; cercas externas de Tukey rejeitaram descontinuidades incompatíveis nas velocidades translacionais e angulares calculadas entre amostras sucessivas.

De acordo com a montagem experimental, a varredura local foi tratada no plano $X-Z$, correspondente à rotação do LiDAR em torno do eixo longitudinal Y da plataforma. Cada ponto local $\mathbf{p}_L$ foi transformado para o corpo e depois para o referencial global relativo por

$$\mathbf{p}_G = \mathbf{R}_B^G \left(\mathbf{R}_B^L \mathbf{p}_L + \mathbf{t}_B^L \right) + \mathbf{p}_{\text{plataforma},G}, \quad (1)$$

em que $\mathbf{R}_B^G$ representa a atitude estimada, $\mathbf{R}_B^L$ e $\mathbf{t}_B^L$ representam a montagem fixa do LiDAR no corpo, e $\mathbf{p}_{\text{plataforma},G}$ é a posição relativa. Nesta prova de conceito foram adotados $\mathbf{R}_B^L = \mathbf{I}$ e $\mathbf{t}_B^L = \mathbf{0}$, pois a transformação extrínseca ainda não havia sido medida. Essa hipótese permite testar a cadeia de processamento, mas introduz erro geométrico e não deve ser confundida com calibração concluída.

3.6 Análise dimensional horizontal

Para reduzir a influência de poucos retornos isolados, largura e comprimento estimados foram calculados pela diferença entre os percentis 95 e 5 das coordenadas globais correspondentes. A largura foi associada ao eixo transversal X_G e o comprimento ao eixo longitudinal Y_G . Para cada dimensão, os erros absoluto e relativo foram calculados por

$$e_{\text{abs}} = |d_{\text{estimada}} - d_{\text{real}}|, \quad e_{\text{rel}} = \frac{e_{\text{abs}}}{d_{\text{real}}} 100\%. \quad (2)$$

Essa análise verifica a escala geométrica horizontal da reconstrução, mas não avalia o erro instantâneo da trajetória nem a posição absoluta da plataforma.

4 Implementação experimental

4.1 Integração física e eletrônica

A integração concentrou aquisição, alimentação e armazenamento na própria plataforma. As duas IMUs e o ToF compartilharam os barramentos I2C disponíveis; o PMW3901 e o cartão SD usaram interfaces SPI separadas; e o LD06 comunicou-se por UART a 230400 baud. A arquitetura funcional é apresentada na Figura 4.

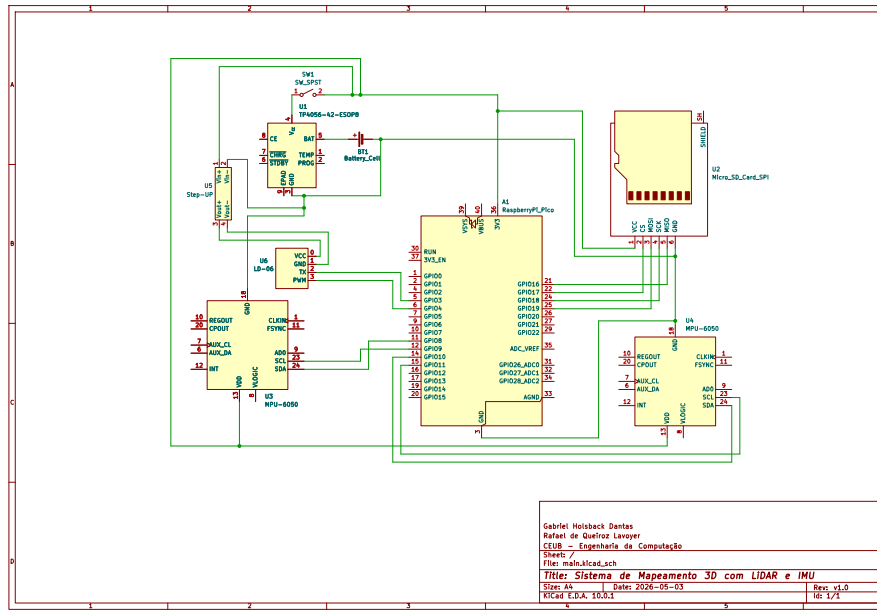


Figura 4: Arquitetura da aquisição embarcada, com microcontrolador, sensores e armazenamento local.

O acesso aos módulos simplificou a identificação de falhas de comunicação e alimentação durante a bancada. Em contrapartida, a fixação artesanal e o volume de cabos aumentaram a possibilidade de pequenos desalinhamentos e vibrações. Também não havia pontos fiduciais para medir com precisão a posição e a orientação de cada sensor em relação ao chassi. Essas escolhas são aceitáveis para verificar a integração funcional, mas limitam a interpretação métrica da nuvem.

4.2 Implementação do fluxo de processamento

O processamento foi dividido em duas etapas reproduzíveis. A primeira produziu uma série de posição e atitude a partir das IMUs, do fluxo óptico e do ToF; a segunda associou essas estimativas aos retornos LiDAR, aplicou os filtros e acumulou os pontos no referencial global. Separar as etapas permitiu inspecionar individualmente a atitude, a trajetória horizontal, a distribuição das distâncias e a transformação da nuvem antes de interpretar o mapa final.

Cuidados específicos incluíram a remoção de timestamps repetidos apenas durante a estimação de posição e atitude, a preservação de todos os retornos LiDAR, a conversão explícita

de unidades e a exclusão da posição vertical em vez de inferi-la sem observação suficiente. Os notebooks que registram essas duas etapas são apresentados como material complementar nos Apêndices A e B; eles documentam a reprodutibilidade do experimento, mas não são usados como fontes bibliográficas.

5 Resultados e discussão

5.1 Integração sensorial e trajetória relativa

O ensaio confirmou a operação conjunta dos sensores durante 52,07 s. Dos 6.241 registros LiDAR, foram identificados 521 timestamps distintos para a estimação de posição e atitude. A associação posterior preservou todos os retornos e atribuiu a cada um deles uma posição horizontal e uma atitude. A trajetória processada alcançou aproximadamente 7,19 m no eixo longitudinal, valor compatível com a ordem de grandeza do percurso de 7,00 m, embora essa comparação isolada não constitua erro de posição ponto a ponto.

A estratégia de usar o fluxo óptico como referência de deslocamento evitou que toda a trajetória dependesse da integração inercial. As IMUs permaneceram essenciais para orientar a varredura LiDAR e para dar continuidade aos intervalos curtos sem atualização óptica. O painel da Figura 5 reúne os sinais usados nessa etapa e permite verificar a relação temporal entre distância ToF, eventos ópticos, atitude, aceleração linear e trajetória final.

Esse resultado demonstra a continuidade funcional do pipeline, mas não permite separar quantitativamente a contribuição individual de cada sensor. Não foi realizado um ensaio de ablação nem havia referência externa para comparar, em cada instante, a trajetória obtida apenas por fluxo óptico, apenas por IMU e pela combinação empregada.

5.2 Nuvem de pontos global

Após os critérios físicos e estatísticos, 1.041 pontos permaneceram na nuvem global. As coordenadas completas ocuparam os intervalos de $-3,298$ a $2,703$ m em X_G , de $-0,596$ a $7,709$ m em Y_G e de $-2,769$ a $3,261$ m em Z_G . Esses extremos incluem retornos esparsos; por isso, a avaliação dimensional utilizou percentis robustos, e não os valores mínimo e máximo.

As Figuras 6 e 7 mostram que os pontos adquiridos em posições e atitudes sucessivas foram reunidos em um mesmo referencial. A projeção horizontal evidencia a direção predominante do corredor e a continuidade longitudinal. A dispersão transversal e vertical, porém, é maior que a geometria física esperada, sinal de que a transformação ainda incorpora erros de atitude, alinhamento e seleção dos retornos.

5.3 Erro dimensional horizontal

A Tabela 2 compara a amplitude entre os percentis 5 e 95 da nuvem com as dimensões reais do corredor. A extensão longitudinal estimada foi 7,184 m, com erro absoluto de 0,184 m e erro relativo de 2,63%. Esse valor indica coerência preliminar da escala na direção do percurso. Não deve, contudo, ser lido como precisão de localização, pois diferentes trajetórias podem produzir uma extensão final semelhante.

Tabela 2: Comparação entre as dimensões horizontais do corredor e as amplitudes robustas da nuvem global.

Dimensão	Real (m)	Estimada (m)	Erro abs. (m)	Erro rel.
Largura	1,20	1,951	0,751	62,61%
Comprimento	7,00	7,184	0,184	2,63%

A largura estimada foi 1,951 m, resultando em erro absoluto de 0,751 m e erro relativo de

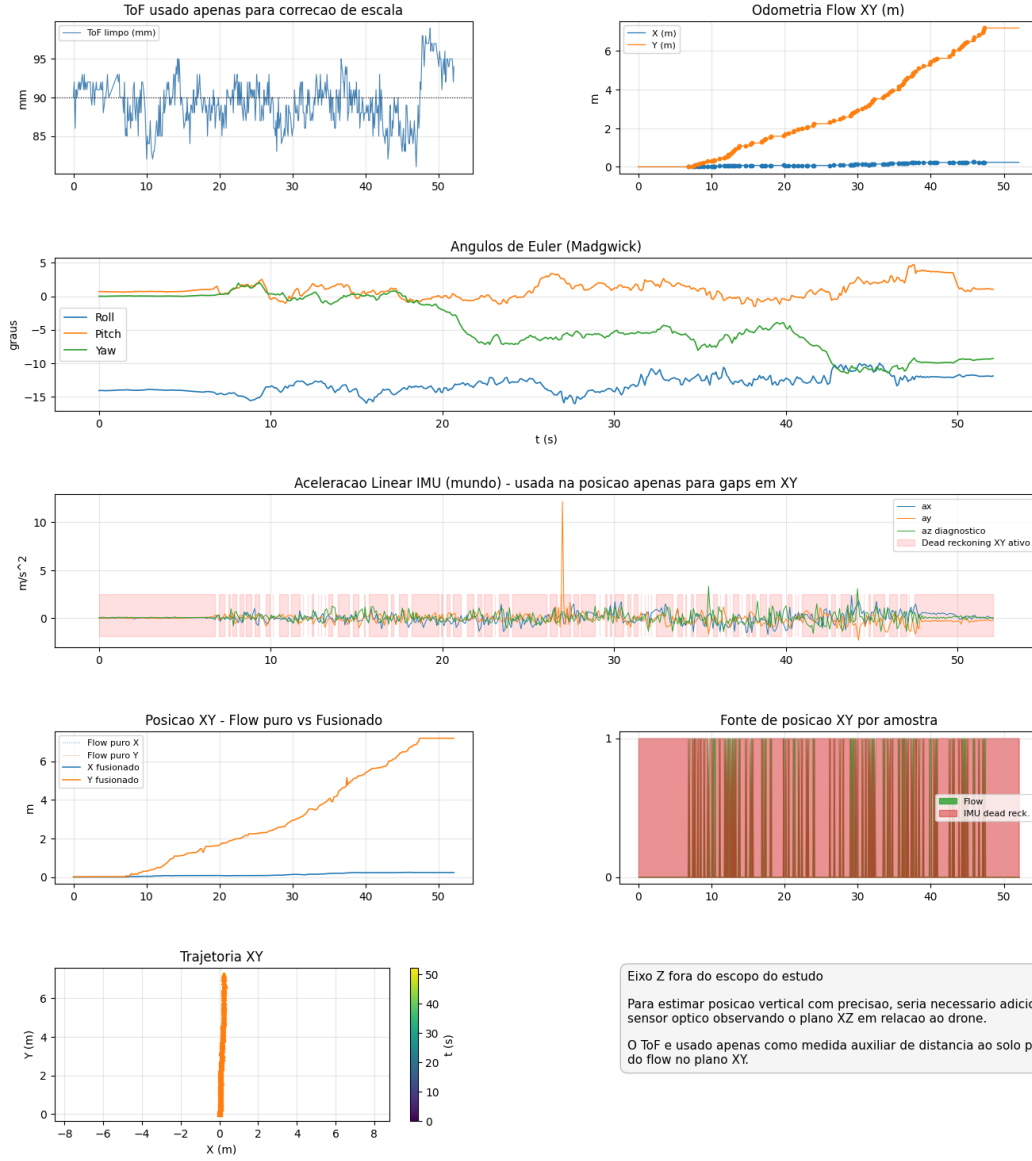


Figura 5: Resumo do processamento de navegação relativa, incluindo ToF, fluxo óptico, atitude, aceleração linear e trajetória horizontal.

62,61%. A discrepância é grande e impede afirmar fidelidade métrica transversal. Ela é coerente com a sensibilidade da largura à orientação da varredura, ao *yaw*, à hipótese de extrínsecos nulos e a retornos de objetos fora das paredes principais. O resultado longitudinal favorável e o transversal desfavorável, considerados em conjunto, mostram que o pipeline reconstruiu uma organização espacial reconhecível, mas ainda não uma geometria calibrada em todas as direções.

Não foi calculado erro vertical. Embora a nuvem contenha coordenadas em Z_G , a posição vertical da plataforma foi mantida nula e não havia medida confiável da altura do teto. Usar a extensão vertical da própria nuvem como referência circular produziria uma validação sem fundamento experimental.

Nuvem de pontos 3D no referencial global

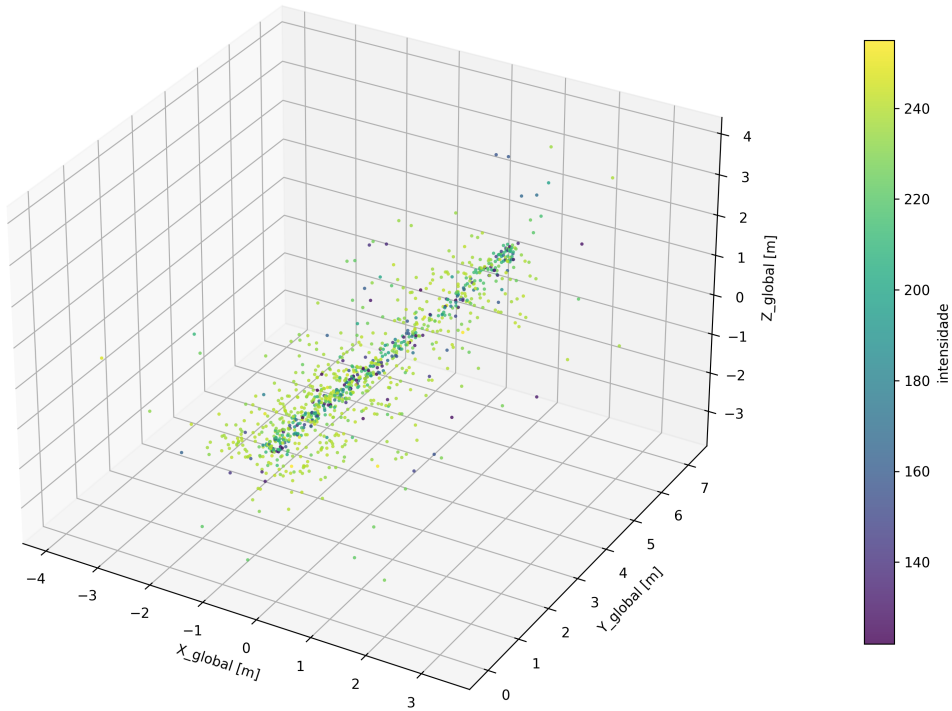


Figura 6: Nuvem de pontos tridimensional obtida após filtragem e transformação das medições LiDAR para o referencial global relativo.

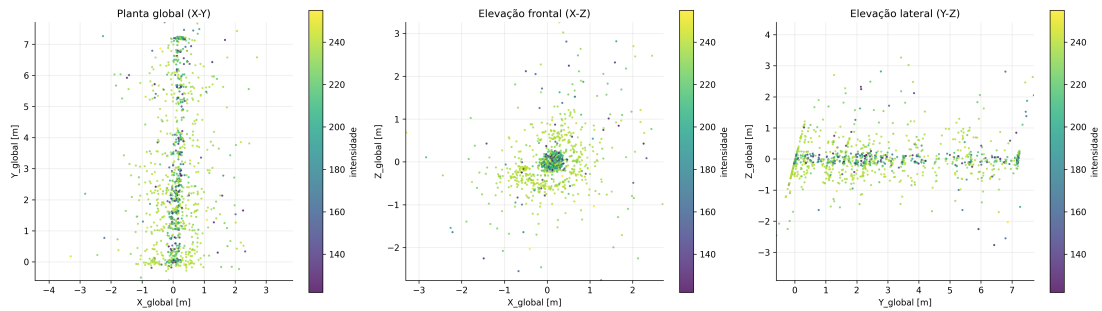


Figura 7: Projeções ortogonais da nuvem global, usadas para inspecionar a coerência geométrica nos planos horizontal e vertical.

5.4 Lições da integração

O experimento evidenciou que o desempenho final depende tanto dos algoritmos quanto da montagem. O sensor óptico requer textura, iluminação e distância compatíveis e pode produzir intervalos sem atualização; o ToF auxilia a escala, mas uma medida pontual não fornece odometria vertical; e as IMUs de baixo custo exigem repouso inicial, filtragem e limitação do tempo de integração. No LiDAR, intensidade e distância ajudam a rejeitar retornos ruins, mas não corrigem um eixo físico mal alinhado.

A principal lição prática foi que a calibração extrínseca deve ser tratada como etapa experimental mensurável. Assumir rotação identidade e translação nula entre LiDAR e corpo foi suficiente para testar o encadeamento de dados, porém contribuiu diretamente para a dispersão

observada. Fixação mais rígida, registro dos eixos, medida dos deslocamentos entre sensores e repetição controlada do percurso são necessários antes de comparar versões de filtros ou algoritmos mais complexos.

6 Limitações

Esta prova de conceito foi realizada em uma plataforma terrestre, não em voo. Assim, não inclui vibração de motores, variações rápidas de atitude, movimento vertical nem interação com o controlador de um drone. A transferência da arquitetura para uma aeronave requer nova avaliação de massa, alimentação, fixação, frequência de amostragem e segurança operacional.

A trajetória não foi medida por câmera externa, estação total, marcadores ou outro sistema de referência. As dimensões do corredor fornecem somente duas restrições globais, insuficientes para validar localização absoluta ou caracterizar deriva ao longo do tempo. O *yaw* não contou com magnetômetro ou referência externa, e a calibração extrínseca do LiDAR permaneceu aproximada.

O sensor óptico depende das condições visuais do piso e o ToF foi usado apenas para escala local. A posição vertical foi fixada em zero. Além disso, a altura do teto não foi medida com confiabilidade, de modo que a forma vertical mostrada nas figuras é apenas o resultado do processamento dos retornos, sem validação dimensional independente.

Por fim, os números apresentados pertencem a uma única configuração experimental e a um único percurso. Eles não estabelecem repetibilidade, intervalo de confiança ou generalização para outros ambientes, velocidades e superfícies.

7 Conclusão

Foi implementada uma prova de conceito completa para aquisição, integração e processamento de fluxo óptico, IMU, ToF e LiDAR em ambiente sem GPS. No ensaio em corredor, o sensor óptico forneceu a referência principal de deslocamento horizontal, as IMUs forneceram atitude e apoio temporal, e o LiDAR forneceu a geometria usada na reconstrução. Essa complementaridade permitiu manter um referencial espacial relativo e gerar uma nuvem de pontos global a partir de medições locais.

A comparação com a largura de 1,20 m e o comprimento de 7,00 m, medidos três vezes cada, possibilitou uma avaliação preliminar do erro geométrico horizontal. O erro relativo de 2,63% no comprimento sugere coerência longitudinal, enquanto o erro de 62,61% na largura expõe a necessidade de melhorar alinhamento, filtragem e calibração extrínseca. A ausência de uma medida confiável do teto impediu qualquer validação vertical.

Os resultados sustentam a viabilidade funcional do pipeline, mas não caracterizam uma solução de localização absoluta validada. A precisão final depende de calibração física, controle experimental, repetição dos ensaios e comparação com uma referência externa da trajetória. A distinção entre demonstração de integração e validação metrológica é, portanto, parte central da conclusão deste trabalho.

8 Trabalhos futuros

Os próximos passos prioritários são medir a transformação extrínseca entre sensores, repetir o percurso em condições controladas e registrar a trajetória com referência externa. Também se recomenda obter uma referência vertical confiável, avaliar o sistema sob diferentes pisos e iluminações e realizar ensaios de ablação para quantificar a contribuição de cada sensor. Somente após essas etapas faz sentido migrar a montagem para um drone, avaliar vibrações e movimento tridimensional e comparar técnicas probabilísticas de fusão, como filtro de Kalman estendido ou otimização em grafo.

Referências

- Beard, Randal W. e Timothy W. McLain (2012). *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press. ISBN: 9780691149219.
- Diebel, James (2006). *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*. Technical report. Stanford University.
- Farrell, Jay A. (2008). *Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors*. McGraw-Hill. ISBN: 9780071493291.
- Groves, Paul D. (2013). *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*. 2ª ed. Artech House. ISBN: 9781608070053.
- Lucas, Bruce D. e Takeo Kanade (1981). “An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision”. Em: *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, pp. 674–679.
- Madgwick, Sebastian O. H. (2010). *An Efficient Orientation Filter for Inertial and Inertial/Magnetic Sensor Arrays*. Technical report. x-io e University of Bristol. URL: https://x-io.co.uk/res/doc/madgwick_internal_report.pdf (acesso em 09/06/2026).
- Otsu, Nobuyuki (1979). “A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms”. Em: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* 9.1, pp. 62–66. DOI: [10.1109/TSMC.1979.4310076](https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076).
- PixArt Imaging Inc. (2017). *PMW3901MB-TXQT: Optical Motion Tracking Chip Product Datasheet*. Version 1.00, 20 Mar. 2017. URL: <https://www.digikey.com/htmldatasheets/production/2456773/0/0/1/pmw3901mb.pdf> (acesso em 09/06/2026).
- Rusu, Radu Bogdan e Steve Cousins (2011). “3D Is Here: Point Cloud Library (PCL)”. Em: *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pp. 1–4. DOI: [10.1109/ICRA.2011.5980567](https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980567). URL: https://pointclouds.org/assets/pdf/pcl_icra2011.pdf (acesso em 09/06/2026).
- Shenzhen LDROBOT Co., Ltd. (2019). *LD06 Data Sheet: Super Mini DTOF Principle Lidar*. URL: https://www.yahboom.net/xiazai/LiDar-LD06/LDROBOT_LD06_Datasheet.pdf (acesso em 09/06/2026).
- Siciliano, Bruno, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani e Giuseppe Oriolo (2009). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer. ISBN: 9781846286414. DOI: [10.1007/978-1-84628-642-1](https://doi.org/10.1007/978-1-84628-642-1).
- STMicroelectronics (2024). *VL53L1X: A New Generation, Long Distance Ranging Time-of-Flight Sensor Based on ST's FlightSense Technology*. Datasheet DS12385, Rev. 8, Aug. 2024. URL: <https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/7d/85/c8/95/fb/3b/4e/2d/DM00452094/files/DM00452094.pdf/jcr:content/translations/en.DM00452094.pdf> (acesso em 09/06/2026).
- Thrun, Sebastian, Wolfram Burgard e Dieter Fox (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press. ISBN: 9780262201629.
- Titterton, David H. e John L. Weston (2004). *Strapdown Inertial Navigation Technology*. 2ª ed. American Institute of Aeronautics e Astronautics. ISBN: 9781563476938.
- Tukey, John W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.

A Pipeline de processamento da IMU e do sensor óptico

O notebook complementar `imu_pipeline_flow_v2.ipynb` registra a etapa que converte as leituras inerciais, estima o viés dos giroscópios, filtra e combina as duas IMUs, calcula a atitude pelo filtro de Madgwick e acumula os incrementos do sensor óptico corrigidos pelo ToF. Seus produtos principais são a posição relativa e a atitude associadas aos instantes de aquisição do LiDAR.

O arquivo deve ser executado a partir da raiz do projeto, onde se encontram os dados de entrada. Parâmetros dependentes do ensaio, como janela de calibração, frequências de corte, faixa válida do ToF e convenção de eixos, estão concentrados nas células iniciais. As figuras intermediárias devem ser inspecionadas antes da exportação, especialmente para verificar saturação, orientação inicial e intervalos sem eventos ópticos.

B Processamento da nuvem de pontos global com LiDAR

O notebook complementar `processamento_nuvem_lidar_global.ipynb` recebe a posição e a atitude associadas aos retornos LiDAR, aplica os critérios físicos e estatísticos, transforma os pontos para o referencial global relativo e exporta `nuvem_pontos_lidar_global.csv`. O mesmo material gera as visualizações `nuvem_global_3d.png` e `nuvem_global_2d.png` e calcula as amplitudes robustas usadas na comparação dimensional horizontal.

Em outra montagem, devem ser revisados a escala, a convenção angular e os parâmetros extrínsecos. Os valores identidade e nulo foram hipóteses exclusivas desta prova de conceito.